

Sujet bac 2015 – Série D

Exercice 1

5 points

On considère l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes et on rappelle que $i^2 = -1$.

- Déterminer les racines carrées du nombre complexe $u = 6 + 6i\sqrt{3}$.
- Soit l'équation (E) définie dans $\mathbb{C}$ telle que :

$$(E) : 4Z^3 - 6i\sqrt{3}Z^2 - (9 + 3i\sqrt{3})Z - 4 = 0$$

- Vérifier que $Z_0 = -\frac{1}{2}$ est solution de l'équation (E) .
 - Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) .
- Le plan complexe $\mathbb{C}$ est rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On donne les trois points A, B, C d'affixes respectives $Z_A = -\frac{1}{2}$, $Z_B = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ et $Z_C = 1 + i\sqrt{3}$.
 - Déterminer l'écriture complexe de la similitude plane directe S qui transforme A en B et B en C .
 - Déterminer les éléments caractéristiques de la similitude S .

Exercice 2

5 points

Soit $\mathcal{E}$ le plan vectoriel rapporté à sa base canonique $(\vec{i}, \vec{j})$. On donne les vecteurs $\vec{e}_1 = \vec{i} + \vec{j}$ et $\vec{e}_2 = 2\vec{i} + 3\vec{j}$. On considère l'endomorphisme f de $\mathcal{E}$ telle que $f(\vec{e}_1) = \vec{e}_1$ et $f(\vec{e}_2) = \vec{0}$.

- Vérifier que $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est une base de $\mathcal{E}$.
- Écrire la matrice de f dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$.
- Soit $\vec{u}' = x'\vec{i} + y'\vec{j}$ l'image de $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ par l'endomorphisme f telle que $f(\vec{u}) = \vec{u}'$.
 - Montrer que $f(\vec{i}) = 3\vec{i} + 3\vec{j}$ et $f(\vec{j}) = -2\vec{i} - 2\vec{j}$.
 - Exprimer les coordonnées x' et y' de $\vec{u}'$ en fonction des coordonnées x et y de $\vec{u}$.
 - Calculer $f \circ f(\vec{u})$.
 - En déduire la nature de f .
 - Déterminer les caractéristiques de f .

Exercice 3

6 points

On considère la fonction numérique f à variable réelle x , définie telle que

$$f(x) = \frac{1}{x \ln x}$$

(C) désigne la courbe représentative de f dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

- Montrer que f est définie sur $]0; 1[\cup]1; +\infty[$.
- Vérifier que la dérivée f' de f est $f'(x) = \frac{-1 - \ln x}{(x \ln x)^2}$.

3.
 - a. Étudier le signe de f' .
 - b. Dresser le tableau de variation de f .
 - c. Étudier les branches infinies à (C) .
 - d. Tracer (C) .
4.
 - a. Montrer que f peut encore s'écrire $f(x) = \frac{\frac{1}{x}}{\ln x}$.
 - b. Calculer l'intégrale $I = \int_e^3 f(x) dx$.
 - c. En déduire l'aire $\mathcal{A}$ du domaine du plan limité par la courbe (C) de f , l'axe (Ox) des abscisses et les droites d'équations $x = e$ et $x = 3$. Unité graphique : 2 cm.

Exercice 4

4 points

On considère la série statistique (x_i, y_j, n_{ij}) représentée par le tableau à double entrée suivant :

$X \setminus Y$	-1	1
-1	2	1
0	3	2
2	1	1

1. Déterminer les deux séries marginales.
2. Déterminer les coordonnées $\bar{X}$ et $\bar{Y}$ du point moyen du nuage statistique.
3. Calculer l'inertie du nuage par rapport au point moyen G .
4. Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y .